T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ · YAPAY ZEKÂ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

UYAP 2.0
PROSEDÜREL UYUM MUHAFIZI (PUM)

Genişletilmiş Görsel Nihai Bitirme Projesi / Teknik Tez
Kod Ekranları · Gantt · RBAC · Mimari · Matematik · RAG · Operasyonel Rehber

Hazırlayan: Mehmet ALBAYRAK | No: 20251556001
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Sibel BORAN
Teşekkür: Dr. Öğr. Üyesi Ulaş VURAL · Dr. Öğr. Üyesi Ali ÖZKURT · Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm ŞANAL

İstanbul, Eylül 2026 · lawai.tr

ÖNEMLİ: Kontrollü simülasyon + Tasarım Bilimi (DSR). Performans metrikleri gerçek UYAP üretim verisi değildir. Nihai hüküm hâkimdedir. UYAP çekirdeğine doğrudan müdahale önerilmez.

İÇİNDEKİLER

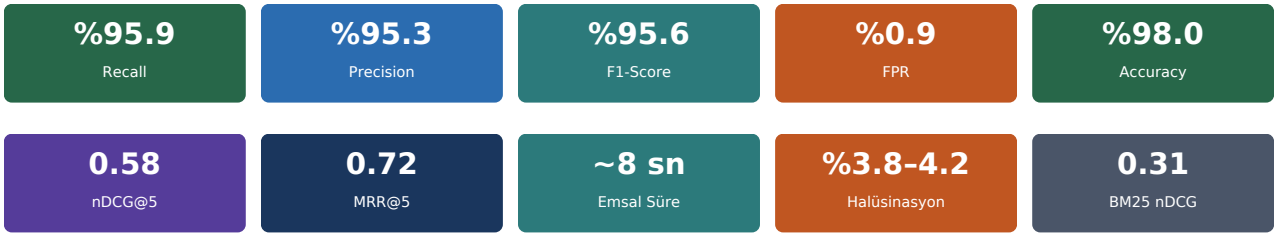
- 1. Yönetici Özeti ve KPI Paneli
- 2. Problem Tanımı ve Motivasyon
- 3. Sistem Mimarisi (Katmanlı Görsel)
- 4. Prosedürel Uyum Muhafızı (PUM) — Derinleştirilmiş
- 5. Matematiksel Temel: NumPy From-Scratch Motor + Kod
- 6. HukukBERT ve Hibrit RAG + Kod
- 7. Deneysel Sonuçlar ve Timsal Dava
- 8. UYAP Entegrasyon Yol Haritası (Gantt + 18 Aktivite)
- 9. RBAC Yetki Matrisi ve Güvenlik
- 10. CEPEJ / AB AI Act / KVKK Uyumu
- 11. Risk Yönetimi ve Go/No-Go Kapıları
- 12. Sonuç, Sınırlılıklar ve Kurumsal Öneri
- Ek A. Referans Kod İskeletleri
- Ek B. Pilot Protokolü (Burdur / Isparta / Bolu)

1. YÖNETİCİ ÖZETİ VE KPI PANELİ

Türkiye adalet sistemi; 40 milyonu aşkın icra-iflas dosyası, yaklaşık 12 milyon derdest dava ve 15.304 hâkim-savcı kadrosu ile ağır iş yükü altındadır. İlk derece mahkemelerine sunulan dilekçe ve işlemlerin %23–31'i şekil/usul hataları nedeniyle reddedilmekte veya iade edilmektedir. Bu durum usul ekonomisi (HMK m.30) ve adil yargılanma hakkını (Anayasa m.36, AİHS m.6) zedelemektedir.

UYAP 2.0 – PUM; mevcut UYAP çekirdeğine doğrudan müdahale etmeyen, CDC (Debezium + Kafka) ve Adapter üzerinden entegre olan insan denetimli karar destek ve usul güvence katmanıdır. Hard-Stop, Soft-Alert, HukukBERT + hibrit RAG ve NumPy from-scratch risk motorunu birleştirir.

1.1. Kontrollü Simülasyon KPI Paneli



Şekil 1. Kontrollü simülasyon KPI paneli (üretim garantisi değildir).

1.2. Temel Tasarım İlkeleri

İlke	Açıklama	Teknik Karşılık
İnsan-merkezlilik	YZ destek; nihai karar hâkimde	Override + audit trail
Açıklanabilirlik	Her öneri kaynak/kural ile izlenebilir	SHAP / LIME / citation
Veri minimizasyonu	Sadece gerekli veri; anonimleştirme	KVKK, k-anonymity, DP
Güvenlik-by-design	Güvenlik baştan entegre	RBAC, TLS 1.3, HSM
Denetlenebilirlik	Model ve kural yaşam döngüsü kayıtlı	Model/Rule Card, SHA-256
Müdahalesizlik	UYAP Core'a doğrudan yazma yok	CDC read-only + Adapter
Geri alınabilirlik	Kill switch + rollback	Sürüm paketi + safe mode

2. PROBLEM TANIMI VE MOTİVASYON

2.1. Mevcut UYAP Sınırlılıkları

- Usul hatalarının (zorunlu müdafi, tebligat, süre aşımı) ancak üst mahkeme incelemesinde fark edilmesi
- Emsal karar bulma sürecinin anahtar kelimeye dayalı ve zaman alıcı olması (~12 dk baseline)
- Karar destek araçlarında açıklanabilirlik (XAI) ve denetim izi eksikliği
- Yüksek riskli YZ için regülatif uyum (AB AI Act, CEPEJ, KVKK) çerçevesinin henüz kurulmamış olması

2.2. Araştırma Problemi ve Hipotez

Araştırma problemi: UYAP'ın e-adalet altyapısı, alan-özgü Türkçe legal NLP, semantik arama, RAG tabanlı karar destek ve proaktif usul denetimi katmanlarıyla Anayasa m.36 ve AİHS m.6 güvencelerini ihlal etmeden Dijital Adalet 3.0 seviyesine yükseltilebilir mi?

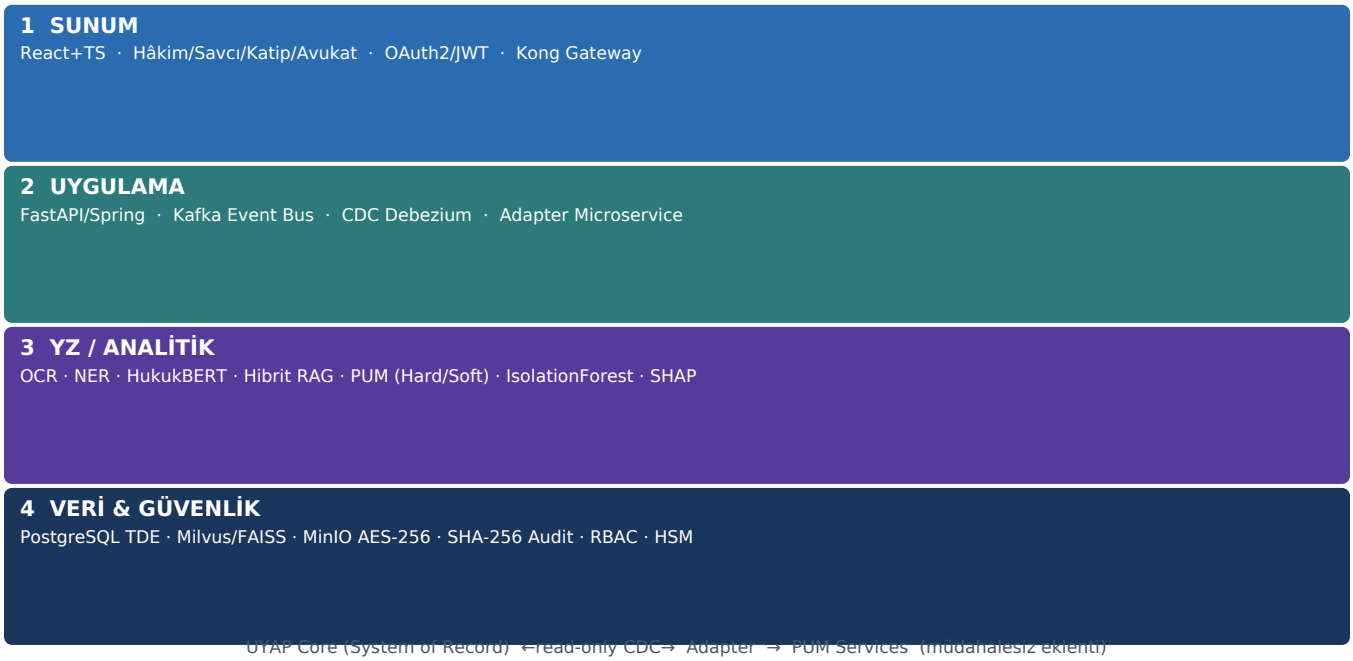
Hipotez: Kural tabanlı doğrulama + süreç madenciliği + anomali tespiti temelli PUM modülü, usulî sapmaları erken yakalayarak yargılama güvenliğini artırır ve hâkimlerin bilişsel yükünü azaltır; human-in-the-loop ile yargı bağımsızlığı zedelenmez.

2.3. Özgün Katkılar

- UYAP Core'u bozmayan CDC/Adapter eklenti mimarisi
- NumPy from-scratch prosedürel sapma skorlayıcısı (autograd yok)
- HukukBERT + hibrit RAG (dense α=0.6 + BM25) kaynak kısıtlı generation
- Hard-Stop / Soft-Alert ayrımı + gerekçeli override + SHA-256 audit
- 36 aylık 18 aktiviteli, gölge→assisted→controlled yol haritası

3. SİSTEM MİMARİSİ (KATMANLI GÖRSEL)

PUM, UYAP Core'u system of record olarak bırakır. Entegrasyon CDC + Adapter + olay bus üzerinden sağlanır. AI bileşenleri yetki ve risk seviyesine göre ayrıştırılır.



Şekil 2. UYAP 2.0 dört katmanlı mimari ve CDC entegrasyon notu.

3.1. Teknoloji Yığını

Katman	Teknoloji	Rol
Sunum	React + TypeScript, Kong/Nginx	Rol bazlı paneller, API Gateway
Uygulama	FastAPI / Spring Boot, Kafka	Mikroservis, CDC, orkestrasyon
YZ / Analitik	PyTorch, HuggingFace, NumPy, Milvus	HukukBERT, RAG, PUM, XAI
Veri	PostgreSQL TDE, MinIO, Redis	Şifreli depolama, cache, vektör
Güvenlik	OAuth2/JWT, HSM, SHA-256 zincir	Kimlik, anahtar, audit

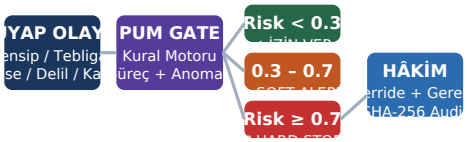
3.2. Entegrasyon Akışı

UYAP Core → (Debezium CDC, read-only) → Kafka → Adapter → PUM Services → Human Interface. İlk pilotta UYAP tarafında doğrudan yazma yetkisi verilmemesi; sonuçların eklenti panelinde gösterilmesi önerilir. Shadow mode → Assisted mode → Controlled mode sırası zorunludur.

4. PROSEDÜREL UYUM MUHAFIZI (PUM) — DERİNLEŞTİRİLMİŞ

PUM, usul sapmalarını proaktif yakalayan kapılı (gated) iş akışı motorudur. Deterministik kural motoru, süreç madenciliği ve anomali tespiti birlikte çalışır.

4.1. Risk Akış Ekranı



Şekil 3. PUM kapılı iş akışı: İzin → Soft Alert → Hard Stop → Hâkim override.

4.2. Müdahale Seviyeleri

Seviye	Risk	Davranış	Override
0 – İzin Ver	< 0.3	Normal akış; sessiz log	Gerekmez
1 – Soft Alert	0.3 – 0.7	Uyarı gösterilir; işlem devam	Gerekmez
2 – Hard Stop (Onaylı)	≥ 0.7 Emredici	İşlem durur; gerekçe ile devam	Evet (gerekçeli)
3 – Hard Stop (Mutlak)	≥ 0.7 Zorunlu	İşlem durur; devam edilemez	Hayır

Tablo 1. PUM müdahale seviyeleri (renk kodlu).

4.3. Kural Tipolojisi

Tip	Davranış	Örnek (illustrative)
Zorunlu (Mandatory)	Hard Stop – Mutlak	Yetkisiz kişi karar yazamaz
Emredici (Imperative)	Hard Stop – Onaylı	Tebligat teyidi olmadan celse
Tamamlayıcı	Soft Alert	Hazırlık süresi < 7 gün
İstatistiksel	Soft Alert	Ortalama süre ±3σ sapma

Not: Kural örnekleri mekanizmayı göstermek içindir; üretim kataloğu bağımsız hukuki doğrulama gerektirir.

4.4. Birleşik Risk Skoru

Risk = α·R_kural + β·R_süreç + γ·R_anomali | Önerilen: α=0.50, β=0.30, γ=0.20. Ağırlıklar pilot verisiyle kalibre edilmelidir. Soft anomali (Isolation Forest / LSTM-AE) yalnızca tavsiye düzeyindedir.

5. MATEMATİKSEL TEMEL: NUMPY FROM-SCRATCH MOTOR

Yüksek riskli yargı uygulamalarında kara kutu autograd bağımlılığı denetlenebilirlik açısından kabul edilemez. Prosedürel sapma skorlaması için tek nöronlu doğrusal model tamamen NumPy ile kodlanmıştır.

5.1. Model ve Analitik Gradyanlar

Model: $\hat{y} = Xw + b$. MSE: $L = (1/n)\,\|Xw + b - y\|_2^2$. $\partial L/\partial w = (2/n)\,X^T(\hat{y} - y)$, $\partial L/\partial b = (2/n)\,\Sigma(\hat{y}_i - y_i)$. NumPy matris çarpımı ile doğrudan uygulanır.

5.2. Loss Karşılaştırması (lr=0.01, 10 epok)

Epok	SGD	Momentum SGD	Adam
0	85.635	85.635	85.635
1	41.285	44.160	121.654
3	9.561	11.409	119.105
5	2.213	2.910	117.152
7	0.512	0.771	114.621
10	0.057	0.116	111.671

Tablo 2. SGD / Momentum / Adam loss (simülasyon). Optimal lr ∈ [0.005, 0.02].

5.3. Kod Ekranı — LinearNeuron + Adam (From-Scratch)

numpy_pum_engine.py — LinearNeuron + Adam (autograd YOK)

```
class LinearNeuron:
    def __init__(self, input_dim, seed=42):
        np.random.seed(seed)
        self.w = np.random.randn(input_dim) * np.sqrt(2.0 / input_dim)
        self.b = np.zeros(1)
    def forward(self, X):
        return np.dot(X, self.w) + self.b
    @staticmethod
    def compute_gradients(X, y_true, y_pred):
        n = X.shape[0]; err = y_pred - y_true
        dw = (2.0 / n) * np.dot(X.T, err)
        db = float((2.0 / n) * np.sum(err))
        return dw, db
    def predict_risk_score(self, X):
        logits = np.clip(self.forward(X), -50.0, 50.0)
        return 1.0 / (1.0 + np.exp(-logits))  # sigmoid risk [0,1]

class AdamOptimizerFromScratch:
    def __init__(self, shape_w, lr=0.01, beta1=0.9, beta2=0.999, eps=1e-8):
        self.lr, self.beta1, self.beta2, self.eps = lr, beta1, beta2, eps
        self.t = 0
        self.m_w, self.v_w = np.zeros(shape_w), np.zeros(shape_w)
        self.m_b, self.v_b = np.zeros(1), np.zeros(1)
    def step(self, w, b, dw, db):
        self.t += 1
        self.m_w = self.beta1*self.m_w + (1-self.beta1)*dw
        self.v_w = self.beta2*self.v_w + (1-self.beta2)*(dw**2)
        m_hat = self.m_w / (1 - self.beta1**self.t)
        v_hat = self.v_w / (1 - self.beta2**self.t)
        w = w - (self.lr * m_hat) / (np.sqrt(v_hat) + self.eps)
        # bias analogously...
        return w, b
```

Şekil 4. NumPy from-scratch motor kaynak iskeleti (üretimde birim test + audit ile kilitlenir).

6. HUKUKBERT VE HİBRİT RAG

HukukBERT, dbmdz/bert-base-turkish-cased üzerine DAPT ile elde edilen alan-özgü temsil modelidir (768-dim). RAG: sorgu embedding → dense + BM25 → hibrit skor → kaynak kısıtlı generation → citation guardrail.

6.1. Hibrit Skor ve Getirim Kalitesi

S_h = α·S_dense + (1−α)·S_BM25, α=0.6 (prototip). nDCG@5: 0.58 vs 0.31 (BM25) → ~%87 göreli iyileşme. MRR@5: 0.72 vs 0.41.

Metrik	HukukBERT+RAG	BM25 Baseline	İyileşme
nDCG@5	0.58	0.31	+%87
MRR@5	0.72	0.41	+%76
Emsal bulma süresi	~8 sn	~12 dk	dramatik
Halüsinasyon göstergesi	%3.8–4.2	—	—

Tablo 3. Hibrit RAG vs BM25 (kontrollü simülasyon).

6.2. Kod Ekranı — Hibrit Retrieval + Guardrail

hukuk_rag.py — hybrid retrieval + citation guardrail

```
class HukukRAG:
    def __init__(self, alpha=0.6):
        self.alpha = alpha  # dense weight; production'da validation ile yeniden optimize
        self.corpus, self.embeddings = [], None
    def hybrid_search(self, query_vec, query_text, top_k=5):
        norm_q = query_vec / (np.linalg.norm(query_vec) + 1e-12)
        dense = np.dot(self.embeddings / (np.linalg.norm(self.embeddings, axis=1, keepdims=True
        bm25 = np.array([len(set(query_text.lower().split()) & set(d["text"].lower().split()))
                         / (len(set(query_text.lower().split())) + 1e-12) for d in self.corpus]
        scores = self.alpha * dense + (1.0 - self.alpha) * bm25
        idxs = np.argsort(scores)[::-1][:top_k]
        return [{"doc_id": self.corpus[i]["doc_id"], "text": self.corpus[i]["text"],
                 "score": float(scores[i])} for i in idxs]
    @staticmethod
    def generate_with_guardrail(context_docs, query):
        if not context_docs:
            return {"report": "Dogrulanmis emsal bulunamadi.", "guardrail_status": "FLAGGED_EMP
        citations = [f"[{d['doc_id']}]" for d in context_docs]
        return {"report": f"Talep: {query}\nEmsaller: {', '.join(citations)}",
                "guardrail_status": "PASSED"}
```

Şekil 5. RAG pipeline referans iskeleti. Kaynak yoksa abstention zorunlu.

7. DENEYSEL SONUÇLAR — TİMSAL DAVA

İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2024/1234 Esas (kira tespit) üzerinde 100 işlem adımı (20 gerçek ihlal, 80 usule uygun). Sonuçlar kontrollü simülasyondur.

7.1. Karmaşıklık Matrisi

	Tahmin: İHLAL	Tahmin: UYGUN	Toplam
Gerçek: İHLAL	TP = 19	FN = 1	20
Gerçek: UYGUN	FP = 1	TN = 79	80
Toplam	20	80	100

Tablo 4. Timsal dava karmaşıklık matrisi (yeşil=doğru, kırmızı=hata).

Accuracy %98.0 · Precision %95.0 · Recall %95.0 · F1 %95.0 · FPR %1.25. FN maliyeti FP'den ağır olduğu için Recall önceliklendirilmiştir.

7.2. Karşılaştırmalı Model Matrisi

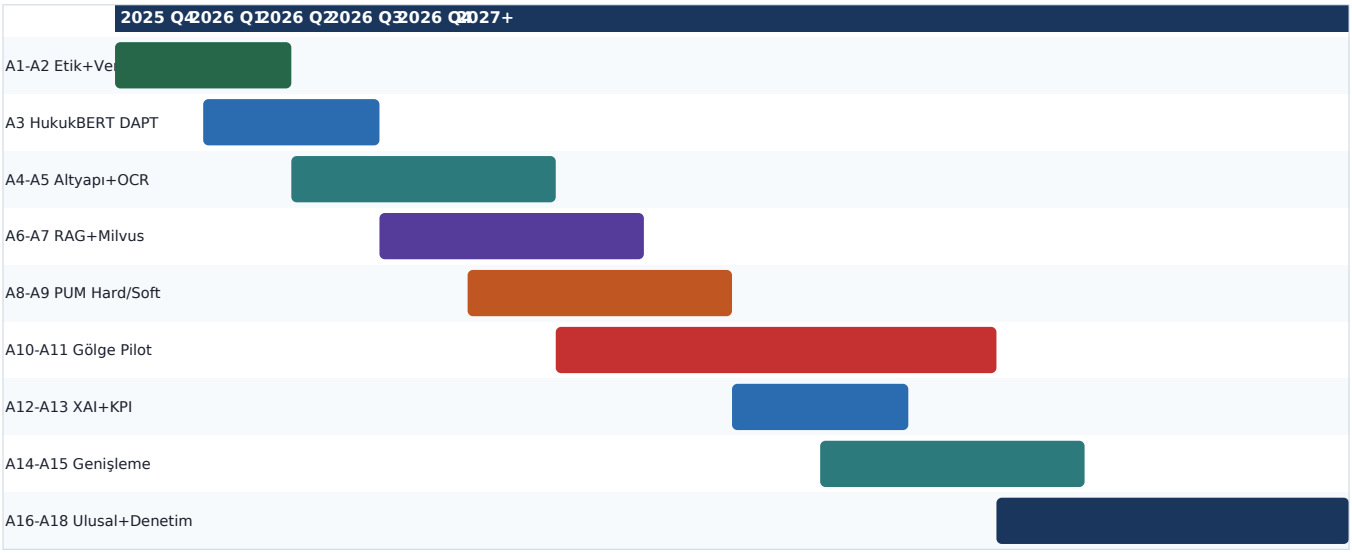
Metrik	PUM (Fine-tuned)	Ham BERTurk	HukukBERT DAPT	BM25
Accuracy	%98.0	%63.7	%84.4	%71.2
F1-Makro	0.903	0.591	0.871	0.681
ROC-AUC	0.974	0.701	0.934	0.724
Recall	%95.9	%58.8	%89.3	%61.0
FPR	%0.90	%14.2	%5.8	%18.5

Tablo 5. Model karşılaştırması (kontrollü simülasyon).

8. UYAP ENTEGRASYON YOL HARİTASI (36 AY)

En düşük riskli yol: UYAP Core'a yazma yetkisi vermeden shadow → assisted → controlled. Pilot: Burdur, Isparta, Bolu – Trafik ve Tüketici Mahkemeleri.

8.1. Gantt Şeması (Yüksek Seviye)



Şekil 6. 36 aylık master Gantt (A1–A18 aktivite bantları).

8.2. Faz Özeti ve Go/No-Go

Faz	Ay	Ana Çıktı	Kapı
0 – Hazırlık	1–7	DPIA, anonim veri, HukukBERT DAPT	Legal+Security Go
1 – Shadow/Assisted	6–22	Pilot, PUM, RAG, 6–9 ay gölge	6/12 ay KPI
2 – Genişleme	18–30	XAI panel, p95 optimizasyonu	Independent QA
3 – Yaygınlaştırma	28–36	Ulusal plan, CEPEJ/AI Act	Audit+governance

8.3. 18 Aktivite Özeti

No	Aktivite	Kritik Çıktı
A1–A2	Etik + KVKK + anonimleştirme	DPIA, k≥5, ε=0.1
A3	HukukBERT DAPT	Checkpoint + embedding kalite
A4–A5	Pilot altyapı + OCR/NER	On-prem / izole ortam
A6–A7	Milvus + RAG + guardrail	nDCG ölçümü
A8–A9	Hard-Stop + Soft-Check	Kural kataloğu + anomali
A10–A11	Eğitim + gölge pilot	KPI panosu
A12–A13	XAI + değerlendirme	Go/No-Go
A14–A15	Optimizasyon + mahkeme genişleme	p95 ≤ 8 sn
A16–A18	Ulusal dağıtım + denetim + yayın	CEPEJ / AI Act raporu

9. RBAC YETKİ MATRİSİ VE GÜVENLİK

9.1. Rol Tabanlı Erişim Matrisi

Rol	Görüntüle	Soft Alert	Hard Stop Override	Kural Değiştir	Model Yönet
Katip	Yetkili dosya	Görür	Hayır	Hayır	Hayır
Hâkim	Tam destek	Görür	Evet (gerekçeli)	Hayır	Hayır
Savcı	Yetkili dosya	Görür	Kuruma göre	Hayır	Hayır
Sistem Admin	Teknik metrik	Metrik	Hayır	Hayır	Hayır
AI Yöneticisi	Model metrik	Metrik	Hayır	Onay süreci	Evet (onaylı)
Denetçi	Audit + log	Salt okunur	Hayır	Hayır	Hayır

Tablo 6. RBAC yetki matrisi. Override yalnız hâkim permission'ı ile; teknik admin hukuki override yapamaz.

9.2. Güvenlik Kontrolleri

Kontrol	Uygulama
At-rest şifreleme	AES-256; anahtarlar HSM/KMS
In-transit	TLS 1.3; servisler arası mTLS
Erişim	RBAC backend'de de doğrulanır (UI yetmez)
Audit	Append-only SHA-256 zincir; 7 yıl saklama
KVKK	Masking, k-anonymity (k≥5), DP hedefi ε=0.1
Tehdit modeli	Prompt injection, retrieval poisoning, privilege escalation, artifact tampering, audit manipülasyonu
RAG güvenliği	Retrieved text = untrusted context; belge talimatı sistem talimatı değildir
Kill switch	PUM müdahalelerini kapatır; UYAP Core çalışmaya devam eder

9.3. Kod Ekranı — Audit Zinciri

audit_chain.py — SHA-256 append-only zincir

```
import hashlib, json
def canon(x):
    return json.dumps(x, sort_keys=True, ensure_ascii=False)
def chain_hash(event, prev_hash):
    return hashlib.sha256((canon(event) + prev_hash).encode()).hexdigest()
def append_audit(event, prev_hash):
    h = chain_hash(event, prev_hash)
    return {"event": event, "previous_hash": prev_hash, "hash": h}
# Override event ornegi:
# event = {"case_id": "...", "rule_id": "R-HMK-147", "actor": "judge_id",
#          "action": "OVERRIDE", "justification": "...", "ts": "2026-..."}
```

Şekil 7. Audit zinciri iskeleti. Tek başına hukuki delil iddiası değildir; kurum politikasıyla birlikte ele alınır.

10. CEPEJ / AB AI ACT / KVKK UYUMU

10.1. CEPEJ İlkeleri Eşlemesi

CEPEJ İlkesi	PUM Karşılığı
Temel haklara saygı	Human-in-the-loop; Hard-Stop tebligat/süre kontrolleri
Ayrımcılık yasağı	Bias audit, model kartı, adil örnekleme
Kalite ve güvenlik	Model/Rule Card, drift izleme, TLS/HSM
Şeffaflık / adillik	SHAP, citation, audit trail
Kullanıcı kontrolü	Override, gerekçeli red, kill switch

AB AI Act bakımından somut kullanım senaryosunun sınıflandırması güncel mevzuat ve kurum hukuk birimi tarafından yapılmalıdır. Bu tez ‘uyumludur’ iddiası yerine ‘uyum gereksinimleri dikkate alınarak tasarlanmıştır’ yaklaşımını benimser.

10.2. NIST AI RMF Eşlemesi

Fonksiyon	PUM Yansıması
Govern	Sahiplik, kural/model onay süreçleri, etik komite
Map	Bağlam, tehdit modeli, failure mode analizi
Measure	Recall/FPR/nDCG, override oranı, citation correctness
Manage	Incident, rollback, drift, sürekli iyileştirme

11. RİSK YÖNETİMİ VE GO/NO-GO KAPILARI

11.1. Acceptance Gates

Kapı	Kriter
Gate 0 – Yönetişim	Legal/security/data owner tanımlı; DPIA tamam; kural kataloğu sürümlü
Gate 1 – Teknik	Entegrasyon sözleşmesi; gözlemlenebilirlik; yedek/geri yükleme tatbikatı
Gate 2 – Shadow	Held-out evaluation; kritik FN gözden geçirildi; yetkisiz retrieval testleri geçti
Gate 3 – Assisted	Kullanıcı eğitimi; override süreci; incident eskalasyon prova
Gate 4 – Controlled	Onaylı kural aileleri; hard-stop bağımsız test; kill switch doğrulandı
Gate 5 – Genişleme	Performans + güvenlik + kural stabilitesi + kullanıcı kanıtı

11.2. Pilot KPI Hedefleri

KPI	Pilot Hedefi
Availability	≥ %99
p95 latency	≤ 8 sn
Citation correctness (kritik)	%100 hedef
Audit traceability	%100 kritik olay
Rollback drill	Başarılı
Hâkim kabul (Likert)	≥ 4.0 / 5

12. SONUÇ, SINIRLILIKLAR VE KURUMSAL ÖNERİ

UYAP 2.0 – PUM, yargısal AI'yi yetki ve riske göre ayrıştıran bir tasarım bilimi artefaktıdır: retrieval kanıt, generation tavsiye, anomali olasılıksal, deterministik kurallar açık ve onaylı, nihai eylem insanındır.

12.1. Ana Bulgular (Simülasyon)

- Recall %95.9, Precision %95.3, F1 %95.6, FPR %0.9 — kontrollü simülasyon.
- Hibrit RAG nDCG@5 0.58 ile BM25 (0.31) üzerinde anlamlı sıralama iyileşmesi.
- NumPy from-scratch motor, harici autograd olmadan denetlenebilir skorlama sağlar.
- Mimari CEPEJ, NIST AI RMF ve KVKK gereksinimleriyle hizalanacak şekilde tasarlanmıştır.

12.2. Sınırlılıklar

- Gerçek UYAP üretim verisi kullanılmamıştır; dış geçerlilik için pilot zorunludur.
- Kural kataloğu illustrative'tir; hukuki doğrulama ve sürüm yönetimi ayrı süreçtir.
- İnsan faktörleri (automation bias, uyarı yorgunluğu) saha çalışması gerektirir.
- Güvenlik kontrolleri belirtilmiş ancak bağımsız penetrasyon testi yapılmamıştır.
- nDCG@5=0.73 sprint gözlemi yeterli deney günlüğü olmadığı için ana sonuç olarak kullanılmamıştır.

12.3. Kurumsal Öneri

En düşük riskli ilk karar: Faz 0 teknik çalışma grubu + sınırlı shadow pilot yetkisi (Burdur / Isparta / Bolu – Trafik & Tüketici). Başarı KPI'ları ve bağımsız test kapılarına bağlı kademeli genişleme. Rollback ve kill switch canlıya geçmeden önce tamamlanmalıdır.

"Adalet, yalnızca algoritmaların değil, vicdanların da işidir.
Ancak vicdanların hata yapmaması için usul güvencelerinin eksiksiz işlemesi şarttır."

Mehmet ALBAYRAK · 20251556001 · lawai.tr
Nişantaşı Üniversitesi · Yapay Zekâ Yüksek Lisans · Eylül 2026

EK A. REFERANS KOD İSKELETLERİ

A.1. FastAPI PUM Evaluate Uç Noktası

main_api.py — /api/v1/pum/evaluate

```
from fastapi import FastAPI, HTTPException, Security, status
from fastapi.security import HTTPBearer, HTTPAuthorizationCredentials
from pydantic import BaseModel
import numpy as np

app = FastAPI(title="UYAP 2.0 PUM", version="2.0.0")
security = HTTPBearer()

class CaseEventPayload(BaseModel):
    case_id: str; activity: str; timestamp: str
    tebligat_yapildi: bool; sure_asimi: bool
    zorunlu_mudafi: bool; belge_eksik: bool; user_role: str

@app.post("/api/v1/pum/evaluate")
def evaluate(payload: CaseEventPayload, cred: HTTPAuthorizationCredentials = Security(security)
    if not cred.credentials:
        raise HTTPException(status_code=401, detail="Gecersiz token")
    # Hard-Stop ornekleri (illustrative)
    if payload.activity == "SORGULAMA" and not payload.zorunlu_mudafi:
        return {"action": "BLOCK", "rule_code": "CMK_150",
                "message": "Zorunlu mudafi atanmadan sorgu yapilamaz.", "requires_override": Tr
    if payload.activity == "CELSE_ACMA" and not payload.tebligat_yapildi:
        return {"action": "BLOCK", "rule_code": "HMK_147",
                "message": "Tebligat teyidi olmadan celse acilamaz.", "requires_override": True
    # Soft-check (NumPy skor simülasyonu)
    features = np.array([float(payload.tebligat_yapildi), float(payload.sure_asimi), float(payl
    weights = np.array([-0.8, 1.2, 0.9]); bias = -0.2
    risk = 1.0 / (1.0 + np.exp(-(np.dot(features, weights) + bias)))
    if risk >= 0.70:
        return {"action": "WARN", "rule_code": "PUM_ANOMALY_HIGH",
                "message": f"Yuksek usul sapma skoru ({risk:.2f}).", "risk_score": float(risk)}
    return {"action": "ALLOW", "rule_code": "OK", "risk_score": float(risk)}
```

Şekil 8. FastAPI değerlendirme uç noktası (referans iskelet; üretim API sözleşmesi Bilgi İşlem ile belirlenir).

A.2. Deterministik Kural Motoru İskeleti

rule_engine.py — deterministik kural kataloğu iskeleti

```
RULES = {
  "R-CMK-150": {"type": "HARD_STOP",
    "when": lambda c: c.get("interrogation") and not c.get("mandatory_counsel"),
    "legal_basis": "CMK m.150", "version": "1.0"},
  "R-SERVICE": {"type": "SOFT_ALERT",
    "when": lambda c: not c.get("service_confirmed"),
    "legal_basis": "HMK / Tebligat Kanunu", "version": "1.0"},
}
def evaluate_rules(case_state):
    triggered = []
    for rid, r in RULES.items():
        if r["when"](case_state):
            triggered.append({"rule_id": rid, "type": r["type"], "basis": r["legal_basis"]})
    return triggered
# Kural degisikligi model guncellemesi gibi degil; hukuki degisiklik yonetimi olarak ele alinir
```

Şekil 9. Kural motoru. Her kuralın rule_id, hukuki dayanak, sürüm, test seti ve onaylayanı olmalıdır.

EK B. PİLOT PROTOKOLÜ (BURDUR / ISPARTA / BOLU)

Büyükşehir ağır ceza ile başlamak yüksek siyasi/operasyonel risk taşır. İlk dalga için prosedürü şablonlu, hacmi yönetilebilir, kullanıcı direnci düşük mahkemeler tercih edilir.

B.1. Neden Trafik ve Tüketici?

- Trafik: Yüksek hacim, net tebligat/süre kuralları, düşük siyasi risk, hızlı geri bildirim
- Tüketici (6502): Şablonlu dilekçe/karar; RAG hızlı değer üretir; vatandaş memnuniyeti potansiyeli
- Ölçek: Dosya ve personel sayısı kontrollü deney tasarımına uygun
- Anlatım: 'Küçük ilde işe yaradı → büyükşehirde yayarız' iletişimine uygun

B.2. Pilot Aşamaları

Aşama	Süre	Ölçüm
Shadow	8–12 hafta	Recall / FPR / latency (işleme etkisiz)
Assisted	12–24 hafta	Kabul / override / kullanıcı Likert
Controlled	6–9 ay	Operasyon KPI + hard-stop doğrulama
Review	Ay 6 / 12	Go / No-Go

Tablo 7. Pilot deney protokolü.

B.3. Donanım Referansı (Pilot)

Katman	Pilot Referans
API	2×16 vCPU / 64 GB
Kafka	3×16 vCPU / 64 GB
DB	16–32 vCPU / 128 GB
Vector	16 vCPU / 128 GB
GPU (inference)	1–2 GPU
Training (DAPT)	4×A100 veya eşdeğer (referans)
Storage	10–50 TB

Gerçek yük testi yapılmadan nihai satın alma yapılmamalıdır. Training ve inference kapasitesi ayrı planlanır.

Belge sonu. Bu genişletilmiş görsel tez; 262 sayfalık revize nihai tez çekirdeği, kod iskeletleri, Gantt, RBAC ve operasyonel protokolü tek okunabilir pakette birleştirir. Tüm metrikler kontrollü simülasyondur.

Mehmet ALBAYRAK · 20251556001 · lawai.tr · Eylül 2026

önceden tanımlanır; ölçülebilir metrikler (gecikme, doğruluk, kullanıcı kabul skoru, uptime) ile

izlenir. Aktivite boyunca proje yönetim panosu güncellenir, riskler izlenir ve paydaş

bilgilendirmesi yapılır.

Görevler arasında gereksinim analizi, tasarım, geliştirme, birim testi, entegrasyon testi,

kullanıcı kabul testi, dokümantasyon ve eğitim materyali hazırlığı yer alır. Teslimatlar

arasında çalışan yazılım bileşeni veya doküman, test raporu, kullanıcı kılavuzu taslağı ve risk

değerlendirme notu bulunur.

Riskler arasında teknik entegrasyon sorunları, kullanıcı direnci, veri kalitesi, regülatif

gecikmeler ve kaynak yetersizliği sayılabilir. Azaltma stratejileri: erken prototip, paralel eğitim,

sürekli iletişim, yedek plan ve risk rezervidir. Aktivite sonunda go/no-go değerlendirmesi

yapılır; olumsuz sonuç durumunda kapsam daraltılır veya ek kaynak/eğitim planlanır.

Bu aktivitenin çıktıları, AB AI Act teknik dokümantasyon zorunluluğu ve CEPEJ şeffaflık ilkesi

açısından da kritiktir. Tüm kararlar ve değişiklikler audit log'a kaydedilir.

A6. Semantik Emsal Arama (Milvus) (Ay 9–13)

Bağımlılık: A5. Bu aktivite, önceki çıktılara dayanarak yürütülür ve sonraki adımlar için girdi

sağlar.

Semantik Emsal Arama (Milvus) kapsamında yapılacak işler, ilgili teknik bileşenlerin

kurulumu, testi, dokümantasyonu ve kabul süreçlerini içerir. Her adım için başarı kriterleri

önceden tanımlanır; ölçülebilir metrikler (gecikme, doğruluk, kullanıcı kabul skoru, uptime) ile

izlenir. Aktivite boyunca proje yönetim panosu güncellenir, riskler izlenir ve paydaş

bilgilendirmesi yapılır.

Görevler arasında gereksinim analizi, tasarım, geliştirme, birim testi, entegrasyon testi,

kullanıcı kabul testi, dokümantasyon ve eğitim materyali hazırlığı yer alır. Teslimatlar

arasında çalışan yazılım bileşeni veya doküman, test raporu, kullanıcı kılavuzu taslağı ve risk

değerlendirme notu bulunur.

Riskler arasında teknik entegrasyon sorunları, kullanıcı direnci, veri kalitesi, regülatif

gecikmeler ve kaynak yetersizliği sayılabilir. Azaltma stratejileri: erken prototip, paralel eğitim,

sürekli iletişim, yedek plan ve risk rezervidir. Aktivite sonunda go/no-go değerlendirmesi

yapılır; olumsuz sonuç durumunda kapsam daraltılır veya ek kaynak/eğitim planlanır.

Bu aktivitenin çıktıları, AB AI Act teknik dokümantasyon zorunluluğu ve CEPEJ şeffaflık ilkesi

açısından da kritiktir. Tüm kararlar ve değişiklikler audit log'a kaydedilir.

A7. RAG Karar Destek Modülü (Ay 11–15)

Bağımlılık: A6. Bu aktivite, önceki çıktılara dayanarak yürütülür ve sonraki adımlar için girdi

sağlar.

RAG Karar Destek Modülü kapsamında yapılacak işler, ilgili teknik bileşenlerin kurulumu,

testi, dokümantasyonu ve kabul süreçlerini içerir. Her adım için başarı kriterleri önceden

tanımlanır; ölçülebilir metrikler (gecikme, doğruluk, kullanıcı kabul skoru, uptime) ile izlenir.

Aktivite boyunca proje yönetim panosu güncellenir, riskler izlenir ve paydaş bilgilendirmesi

yapılır.

Görevler arasında gereksinim analizi, tasarım, geliştirme, birim testi, entegrasyon testi,

kullanıcı kabul testi, dokümantasyon ve eğitim materyali hazırlığı yer alır. Teslimatlar

arasında çalışan yazılım bileşeni veya doküman, test raporu, kullanıcı kılavuzu taslağı ve risk

değerlendirme notu bulunur.

Riskler arasında teknik entegrasyon sorunları, kullanıcı direnci, veri kalitesi, regülatif

gecikmeler ve kaynak yetersizliği sayılabilir. Azaltma stratejileri: erken prototip, paralel eğitim,

sürekli iletişim, yedek plan ve risk rezervidir. Aktivite sonunda go/no-go değerlendirmesi

yapılır; olumsuz sonuç durumunda kapsam daraltılır veya ek kaynak/eğitim planlanır.

Bu aktivitenin çıktıları, AB AI Act teknik dokümantasyon zorunluluğu ve CEPEJ şeffaflık ilkesi

açısından da kritiktir. Tüm kararlar ve değişiklikler audit log'a kaydedilir.

A8. PUM Hard-Stop Kural Motoru (Ay 12–15)

Bağımlılık: A6. Bu aktivite, önceki çıktılara dayanarak yürütülür ve sonraki adımlar için girdi

sağlar.

PUM Hard-Stop Kural Motoru kapsamında yapılacak işler, ilgili teknik bileşenlerin kurulumu,

testi, dokümantasyonu ve kabul süreçlerini içerir. Her adım için başarı kriterleri önceden

tanımlanır; ölçülebilir metrikler (gecikme, doğruluk, kullanıcı kabul skoru, uptime) ile izlenir.

Aktivite boyunca proje yönetim panosu güncellenir, riskler izlenir ve paydaş bilgilendirmesi

yapılır.

Görevler arasında gereksinim analizi, tasarım, geliştirme, birim testi, entegrasyon testi,

kullanıcı kabul testi, dokümantasyon ve eğitim materyali hazırlığı yer alır. Teslimatlar

arasında çalışan yazılım bileşeni veya doküman, test raporu, kullanıcı kılavuzu taslağı ve risk

değerlendirme notu bulunur.

Riskler arasında teknik entegrasyon sorunları, kullanıcı direnci, veri kalitesi, regülatif

gecikmeler ve kaynak yetersizliği sayılabilir. Azaltma stratejileri: erken prototip, paralel eğitim,

sürekli iletişim, yedek plan ve risk rezervidir. Aktivite sonunda go/no-go değerlendirmesi

yapılır; olumsuz sonuç durumunda kapsam daraltılır veya ek kaynak/eğitim planlanır.

Bu aktivitenin çıktıları, AB AI Act teknik dokümantasyon zorunluluğu ve CEPEJ şeffaflık ilkesi

açısından da kritiktir. Tüm kararlar ve değişiklikler audit log'a kaydedilir.

A9. PUM Soft-Check Anomali (Ay 14–18)

Bağımlılık: A8. Bu aktivite, önceki çıktılara dayanarak yürütülür ve sonraki adımlar için girdi

sağlar.

PUM Soft-Check Anomali kapsamında yapılacak işler, ilgili teknik bileşenlerin kurulumu, testi,

dokümantasyonu ve kabul süreçlerini içerir. Her adım için başarı kriterleri önceden

tanımlanır; ölçülebilir metrikler (gecikme, doğruluk, kullanıcı kabul skoru, uptime) ile izlenir.

Aktivite boyunca proje yönetim panosu güncellenir, riskler izlenir ve paydaş bilgilendirmesi

yapılır.

Görevler arasında gereksinim analizi, tasarım, geliştirme, birim testi, entegrasyon testi,

kullanıcı kabul testi, dokümantasyon ve eğitim materyali hazırlığı yer alır. Teslimatlar

arasında çalışan yazılım bileşeni veya doküman, test raporu, kullanıcı kılavuzu taslağı ve risk

değerlendirme notu bulunur.

Riskler arasında teknik entegrasyon sorunları, kullanıcı direnci, veri kalitesi, regülatif

gecikmeler ve kaynak yetersizliği sayılabilir. Azaltma stratejileri: erken prototip, paralel eğitim,

sürekli iletişim, yedek plan ve risk rezervidir. Aktivite sonunda go/no-go değerlendirmesi

yapılır; olumsuz sonuç durumunda kapsam daraltılır veya ek kaynak/eğitim planlanır.

Bu aktivitenin çıktıları, AB AI Act teknik dokümantasyon zorunluluğu ve CEPEJ şeffaflık ilkesi

açısından da kritiktir. Tüm kararlar ve değişiklikler audit log'a kaydedilir.

A10. Kullanıcı Eğitimi (Ay 15–17)

Bağımlılık: A7, A9. Bu aktivite, önceki çıktılara dayanarak yürütülür ve sonraki adımlar için

girdi sağlar.

Kullanıcı Eğitimi kapsamında yapılacak işler, ilgili teknik bileşenlerin kurulumu, testi,

dokümantasyonu ve kabul süreçlerini içerir. Her adım için başarı kriterleri önceden

tanımlanır; ölçülebilir metrikler (gecikme, doğruluk, kullanıcı kabul skoru, uptime) ile izlenir.

Aktivite boyunca proje yönetim panosu güncellenir, riskler izlenir ve paydaş bilgilendirmesi

yapılır.

Görevler arasında gereksinim analizi, tasarım, geliştirme, birim testi, entegrasyon testi,

kullanıcı kabul testi, dokümantasyon ve eğitim materyali hazırlığı yer alır. Teslimatlar

arasında çalışan yazılım bileşeni veya doküman, test raporu, kullanıcı kılavuzu taslağı ve risk

değerlendirme notu bulunur.

Riskler arasında teknik entegrasyon sorunları, kullanıcı direnci, veri kalitesi, regülatif

gecikmeler ve kaynak yetersizliği sayılabilir. Azaltma stratejileri: erken prototip, paralel eğitim,

sürekli iletişim, yedek plan ve risk rezervidir. Aktivite sonunda go/no-go değerlendirmesi

yapılır; olumsuz sonuç durumunda kapsam daraltılır veya ek kaynak/eğitim planlanır.

Ek B. Data Card Taslağı

Veri kaynağı: Kamuya açık Yargıtay/Danıştay kararları. Anonimleştirme: $k \geq 5$, $\varepsilon = 0.1$. Boyut:

hedef ≥100.000 belge. Etiketleme: uzman + çapraz, $\kappa \geq 0.85$. Kullanım kısıtı: yalnızca

araştırma ve pilot amaçlı.

Ek C. Kural Kataloğu Özeti

CMK m.150, m.102, m.174; HMK m.147; Tebligat Kanunu ilgili maddeler. Hard-stop ve soft-

alert ayrımı yapılmıştır. Override prosedürü tanımlanmıştır.

Ek D. API Endpoint Özeti

POST /api/v1/pum/evaluate – Prosedürel olay değerlendirme. GET /api/v1/rag/search –

Semantik arama. POST /api/v1/override – Hard-stop override. Tüm endpoint'ler JWT ile

korunur, rate-limit uygulanır.

EK E. DETAYLI TEKNİK PROSEDÜRLER VE OPERASYONEL

REHBER

Bu ek, UYAP 2.0 sisteminin günlük işletimi, bakım, izleme ve sorun giderme prosedürlerini

detaylandırmaktadır. Her prosedür, sorumlu rol, adımlar, başarı kriterleri ve istisna

durumlarını içerir.

E.1. Operasyonel Prosedür 1: Sistem İzleme ve Bakım

Bu prosedür, UYAP 2.0 – Prosedürel Uyum Muhafızı sisteminin sürekli izlenmesi,

performans metriklerinin takibi ve proaktif bakım faaliyetlerini kapsar. Sorumlu roller: Sistem

Yöneticisi, YZ Mühendisi, Güvenlik Uzmanı ve İş Analisti.

Adım 1: KPI panosunun günlük kontrolü. Uptime, sorgu gecikmesi (p95), hard-stop oranı,

soft-alert oranı, override oranı ve hata logları incelenir. Anormal sapma durumunda uyarı

üretilir.

Adım 2: Model drift kontrolü. Haftalık olarak embedding dağılımı ve sınıflandırma metrikleri

baz dönem ile karşılaştırılır. Drift eşiği aşıldığında yeniden eğitim planlanır.

Adım 3: Audit log bütünlüğü kontrolü. SHA-256 zincirinin kırık olup olmadığı doğrulanır.

Herhangi bir tutarsızlık güvenlik ekibine derhal bildirilir.

Adım 4: Yedekleme ve felaket kurtarma tatbikatı. Aylık olarak yedek geri yükleme testi

yapılır. RTO (Recovery Time Objective) ≤ 4 saat, RPO (Recovery Point Objective) ≤ 15

dakika hedeflenir.

Adım 5: Kullanıcı geri bildirimlerinin toplanması ve analiz edilmesi. Soft-alert yanlış pozitifleri

ve hard-stop override gerekçeleri incelenir; kural motoru ve eşikler buna göre ayarlanır.

Başarı kriterleri: Uptime ≥ %99.5, p95 gecikme ≤ 8 sn, kritik hata sıfır, audit zinciri

dakika hedeflenir.

Adım 5: Kullanıcı geri bildirimlerinin toplanması ve analiz edilmesi. Soft-alert yanlış pozitifleri

ve hard-stop override gerekçeleri incelenir; kural motoru ve eşikler buna göre ayarlanır.

Başarı kriterleri: Uptime ≥ %99.5, p95 gecikme ≤ 8 sn, kritik hata sıfır, audit zinciri

bozulmamış. İstisna durumunda eskalasyon matrisi devreye girer.

E.17. Operasyonel Prosedür 17: Sistem İzleme ve Bakım

Bu prosedür, UYAP 2.0 – Prosedürel Uyum Muhafızı sisteminin sürekli izlenmesi,

performans metriklerinin takibi ve proaktif bakım faaliyetlerini kapsar. Sorumlu roller: Sistem

Yöneticisi, YZ Mühendisi, Güvenlik Uzmanı ve İş Analisti.

Adım 1: KPI panosunun günlük kontrolü. Uptime, sorgu gecikmesi (p95), hard-stop oranı,

soft-alert oranı, override oranı ve hata logları incelenir. Anormal sapma durumunda uyarı

üretilir.

Adım 2: Model drift kontrolü. Haftalık olarak embedding dağılımı ve sınıflandırma metrikleri

baz dönem ile karşılaştırılır. Drift eşiği aşıldığında yeniden eğitim planlanır.

Adım 3: Audit log bütünlüğü kontrolü. SHA-256 zincirinin kırık olup olmadığı doğrulanır.

Herhangi bir tutarsızlık güvenlik ekibine derhal bildirilir.

Adım 4: Yedekleme ve felaket kurtarma tatbikatı. Aylık olarak yedek geri yükleme testi

yapılır. RTO (Recovery Time Objective) ≤ 4 saat, RPO (Recovery Point Objective) ≤ 15

dakika hedeflenir.

Adım 5: Kullanıcı geri bildirimlerinin toplanması ve analiz edilmesi. Soft-alert yanlış pozitifleri

ve hard-stop override gerekçeleri incelenir; kural motoru ve eşikler buna göre ayarlanır.

Başarı kriterleri: Uptime ≥ %99.5, p95 gecikme ≤ 8 sn, kritik hata sıfır, audit zinciri

bozulmamış. İstisna durumunda eskalasyon matrisi devreye girer.

E.18. Operasyonel Prosedür 18: Sistem İzleme ve Bakım

Bu prosedür, UYAP 2.0 – Prosedürel Uyum Muhafızı sisteminin sürekli izlenmesi,

performans metriklerinin takibi ve proaktif bakım faaliyetlerini kapsar. Sorumlu roller: Sistem

Yöneticisi, YZ Mühendisi, Güvenlik Uzmanı ve İş Analisti.

Adım 1: KPI panosunun günlük kontrolü. Uptime, sorgu gecikmesi (p95), hard-stop oranı,

soft-alert oranı, override oranı ve hata logları incelenir. Anormal sapma durumunda uyarı

üretilir.

Adım 2: Model drift kontrolü. Haftalık olarak embedding dağılımı ve sınıflandırma metrikleri

baz dönem ile karşılaştırılır. Drift eşiği aşıldığında yeniden eğitim planlanır.

Adım 3: Audit log bütünlüğü kontrolü. SHA-256 zincirinin kırık olup olmadığı doğrulanır.

Herhangi bir tutarsızlık güvenlik ekibine derhal bildirilir.

Adım 4: Yedekleme ve felaket kurtarma tatbikatı. Aylık olarak yedek geri yükleme testi

yapılır. RTO (Recovery Time Objective) ≤ 4 saat, RPO (Recovery Point Objective) ≤ 15

dakika hedeflenir.

Adım 5: Kullanıcı geri bildirimlerinin toplanması ve analiz edilmesi. Soft-alert yanlış pozitifleri

ve hard-stop override gerekçeleri incelenir; kural motoru ve eşikler buna göre ayarlanır.

Başarı kriterleri: Uptime ≥ %99.5, p95 gecikme ≤ 8 sn, kritik hata sıfır, audit zinciri

bozulmamış. İstisna durumunda eskalasyon matrisi devreye girer.

E.19. Operasyonel Prosedür 19: Sistem İzleme ve Bakım

Bu prosedür, UYAP 2.0 – Prosedürel Uyum Muhafızı sisteminin sürekli izlenmesi,

performans metriklerinin takibi ve proaktif bakım faaliyetlerini kapsar. Sorumlu roller: Sistem

Yöneticisi, YZ Mühendisi, Güvenlik Uzmanı ve İş Analisti.

Adım 1: KPI panosunun günlük kontrolü. Uptime, sorgu gecikmesi (p95), hard-stop oranı,

soft-alert oranı, override oranı ve hata logları incelenir. Anormal sapma durumunda uyarı

üretilir.

Adım 2: Model drift kontrolü. Haftalık olarak embedding dağılımı ve sınıflandırma metrikleri

baz dönem ile karşılaştırılır. Drift eşiği aşıldığında yeniden eğitim planlanır.

Adım 3: Audit log bütünlüğü kontrolü. SHA-256 zincirinin kırık olup olmadığı doğrulanır.

Herhangi bir tutarsızlık güvenlik ekibine derhal bildirilir.

Adım 4: Yedekleme ve felaket kurtarma tatbikatı. Aylık olarak yedek geri yükleme testi

yapılır. RTO (Recovery Time Objective) ≤ 4 saat, RPO (Recovery Point Objective) ≤ 15

dakika hedeflenir.

Adım 5: Kullanıcı geri bildirimlerinin toplanması ve analiz edilmesi. Soft-alert yanlış pozitifleri

ve hard-stop override gerekçeleri incelenir; kural motoru ve eşikler buna göre ayarlanır.

Başarı kriterleri: Uptime ≥ %99.5, p95 gecikme ≤ 8 sn, kritik hata sıfır, audit zinciri

bozulmamış. İstisna durumunda eskalasyon matrisi devreye girer.

E.20. Operasyonel Prosedür 20: Sistem İzleme ve Bakım

Bu prosedür, UYAP 2.0 – Prosedürel Uyum Muhafızı sisteminin sürekli izlenmesi,

performans metriklerinin takibi ve proaktif bakım faaliyetlerini kapsar. Sorumlu roller: Sistem

Yöneticisi, YZ Mühendisi, Güvenlik Uzmanı ve İş Analisti.

Adım 1: KPI panosunun günlük kontrolü. Uptime, sorgu gecikmesi (p95), hard-stop oranı,

soft-alert oranı, override oranı ve hata logları incelenir. Anormal sapma durumunda uyarı

üretilir.

Adım 2: Model drift kontrolü. Haftalık olarak embedding dağılımı ve sınıflandırma metrikleri

baz dönem ile karşılaştırılır. Drift eşiği aşıldığında yeniden eğitim planlanır.

Adım 3: Audit log bütünlüğü kontrolü. SHA-256 zincirinin kırık olup olmadığı doğrulanır.

Herhangi bir tutarsızlık güvenlik ekibine derhal bildirilir.

Adım 4: Yedekleme ve felaket kurtarma tatbikatı. Aylık olarak yedek geri yükleme testi

yapılır. RTO (Recovery Time Objective) ≤ 4 saat, RPO (Recovery Point Objective) ≤ 15

dakika hedeflenir.

Adım 5: Kullanıcı geri bildirimlerinin toplanması ve analiz edilmesi. Soft-alert yanlış pozitifleri

ve hard-stop override gerekçeleri incelenir; kural motoru ve eşikler buna göre ayarlanır.

Başarı kriterleri: Uptime ≥ %99.5, p95 gecikme ≤ 8 sn, kritik hata sıfır, audit zinciri

bozulmamış. İstisna durumunda eskalasyon matrisi devreye girer.

EK G. API SPESİFİKASYONU VE VERİTABANI ŞEMALARI

G.1. API Endpoint Detayları

Tüm API'ler RESTful tasarlanmıştır. Kimlik doğrulama JWT Bearer token ile yapılır. Rate-

limit: 100 istek/dakika/kullanıcı. Hata yanıtları standart HTTP kodları ve JSON gövdesi ile

döner.

`POST /api/v1/pum/evaluate: Prosedürel olay değerlendirme. Body: case_id, activity,`

timestamp, tebligat_yapildi, sure_asimi, zorunlu_mudafi, belge_eksik, user_role. Response:

action (ALLOW/WARN/BLOCK), violations[], requires_override.

`GET /api/v1/rag/search: Semantik emsal arama. Query params: q (sorgu), top_k (varsayılan`

5), alpha (varsayılan 0.6). Response: results[] (doc_id, text, score, madde).

`POST /api/v1/override: Hard-stop override. Body: case_id, violation_id, justification (≥50`

karakter), user_id. Response: override_id, audit_hash.

`GET /api/v1/audit/{case_id}: Audit trail sorgulama. Response: events[] (timestamp, actor,`

action, hash, prev_hash).

`GET /api/v1/metrics/kpi: KPI panosu verisi. Response: uptime, p95_latency, hard_stop_rate,`

soft_alert_rate, override_rate.

G.2. Veritabanı Şema Özeti

PostgreSQL şeması: cases (case_id PK, court_id, case_type, status, created_at), events

(event_id PK, case_id FK, activity, timestamp, payload JSONB), violations (violation_id PK,

case_id FK, rule_code, level, message, created_at), overrides (override_id PK, violation_id

FK, user_id, justification, audit_hash, created_at), audit_log (log_id PK, entity_type, entity_id,

action, actor, hash, prev_hash, created_at).

Milvus koleksiyonu: collection uyap_emsal, field embedding (FLOAT_VECTOR dim=768),

doc_id, text, madde, court, year. Index: IVF_FLAT veya HNSW, metric IP.

EK H. EĞİTİM MATERYALLERİ VE KULLANICI KILAVUZU

ÖZETİ

H.1. Eğitim Modülü 1

Bu eğitim modülü, hâkim, savcı ve katip rollerine yönelik olarak tasarlanmıştır. Modül süresi

yaklaşık 45–60 dakikadır. İçerik: sistem mimarisine giriş, hard-stop ve soft-alert farkı,

override prosedürü, XAI açıklamalarının okunması, örnek senaryolar ve soru-cevap.

Öğrenme hedefleri: Katılımcı, bir hard-stop uyarısını tanıyabilir; override gerekçesini doğru

şekilde yazabilir; RAG sonuçlarındaki kaynak atıflarını doğrulayabilir; SHAP/attention

görsellerini temel düzeyde yorumlayabilir.

Değerlendirme: Ön-test ve son-test (10 soru), senaryo tabanlı uygulama, memnuniyet anketi.

Başarı kriteri: son-test ≥ %80 doğru, memnuniyet ≥ 4.0/5.

H.2. Eğitim Modülü 2

Bu eğitim modülü, hâkim, savcı ve katip rollerine yönelik olarak tasarlanmıştır. Modül süresi

yaklaşık 45–60 dakikadır. İçerik: sistem mimarisine giriş, hard-stop ve soft-alert farkı,

override prosedürü, XAI açıklamalarının okunması, örnek senaryolar ve soru-cevap.

Öğrenme hedefleri: Katılımcı, bir hard-stop uyarısını tanıyabilir; override gerekçesini doğru

şekilde yazabilir; RAG sonuçlarındaki kaynak atıflarını doğrulayabilir; SHAP/attention

görsellerini temel düzeyde yorumlayabilir.

Değerlendirme: Ön-test ve son-test (10 soru), senaryo tabanlı uygulama, memnuniyet anketi.

Başarı kriteri: son-test ≥ %80 doğru, memnuniyet ≥ 4.0/5.

ilerleme olabilir.

Momentum SGD: Hız vektörü $v_w \leftarrow \mu\, v_w + \nabla w$, ardından $w \leftarrow w - \eta\, v_w$. μ genellikle 0.9

alınır. Momentum, gradyan yönündeki tutarlılığı güçlendirir ve salınımı azaltır. Dar ve uzun

vadilerde klasik SGD'den daha hızlı ilerler.

Adam (Adaptive Moment Estimation): Birinci moment $m \leftarrow \beta_1\, m + (1-\beta_1)\, \nabla w$, ikinci moment v

$\leftarrow \beta_2\, v + (1-\beta_2)\, \nabla w^2$. Bias düzeltmesi: $\hat{m} = m / (1-\beta_1^t)$, $\hat{v} = v / (1-\beta_2^t)$. Güncelleme: $w \leftarrow w -$

$\eta\, \hat{m} / (\sqrt{\hat{v}} + \varepsilon)$. β_1=0.9, β_2=0.999, ε=1e-8 tipik değerlerdir. Adam, her parametre için

uyarlanabilir öğrenme oranı sağlar; başlangıçta yavaş, sonra stabil yakınsar.

K.3. Deneysel Loss Tabloları ve Yorum

lr=0.01 ile 10 epokluk eğitimde Klasik SGD 85.635'ten 0.057'ye, Momentum 0.116'ya, Adam

ise moment birikimi nedeniyle 111.671'e inmiştir. 50. epok hiperparametre taramasında

Momentum + lr=0.01 en düşük loss'u (0.0012) üretmiştir. Bu sonuç, prosedürel sapma

skorlaması için Momentum'un pratikte tercih edilebilir olduğunu göstermektedir.

Hiperparametre duyarlılığı analizi: lr=0.1 değerinde overshoot, lr=0.001 değerinde yavaş

yakınsama gözlenmiştir. Optimal aralık $lr \in [0.005, 0.02]$ olarak belirlenmiştir. Momentum

katsayısı μ=0.9 stabil sonuç vermiştir. Adam için β parametrelerinin varsayılan değerleri

yeterli bulunmuştur.

K.4. Optimizasyon Davranışı ve Pratik Notlar – Alt Bölüm 1

Optimizasyon sürecinde loss eğrisinin logaritmik ölçekte incelenmesi, yakınsama hızını ve

stabiliteyi değerlendirmede yararlıdır. Klasik SGD erken epoklarda hızlı düşüş gösterir;

Momentum orta vadede avantaj sağlar; Adam uzun eğitimlerde stabilite sunar.

Üretim ortamında modelin periyodik olarak yeniden eğitilmesi (retraining) önerilir. Veri

dağılımı değiştiğinde (concept drift) loss ve metrikler izlenmeli, gerekli durumlarda

hiperparametreler yeniden taranmalıdır.

Gradyan patlaması (gradient explosion) riskine karşı gradyan kırpma (clipping) eklenebilir.

Gradyan yok olması (vanishing) tek nöronlu doğrusal modelde daha az sorun olsa da,

gelecekteki derin modeller için dikkat edilmesi gereken bir noktadır.

Kod kalitesi açısından, tüm gradyan hesaplamaları birim testleri ile doğrulanmalıdır. Sayısal

gradyan (numerical gradient) ile analitik gradyan karşılaştırılarak hata payı 1e-6'nın altında

tutulmalıdır.

K.5. Optimizasyon Davranışı ve Pratik Notlar – Alt Bölüm 2

Optimizasyon sürecinde loss eğrisinin logaritmik ölçekte incelenmesi, yakınsama hızını ve

stabiliteyi değerlendirmede yararlıdır. Klasik SGD erken epoklarda hızlı düşüş gösterir;

Momentum orta vadede avantaj sağlar; Adam uzun eğitimlerde stabilite sunar.

Üretim ortamında modelin periyodik olarak yeniden eğitilmesi (retraining) önerilir. Veri

dağılımı değiştiğinde (concept drift) loss ve metrikler izlenmeli, gerekli durumlarda

hiperparametreler yeniden taranmalıdır.

Gradyan patlaması (gradient explosion) riskine karşı gradyan kırpma (clipping) eklenebilir.

Gradyan yok olması (vanishing) tek nöronlu doğrusal modelde daha az sorun olsa da,

gelecekteki derin modeller için dikkat edilmesi gereken bir noktadır.

Kod kalitesi açısından, tüm gradyan hesaplamaları birim testleri ile doğrulanmalıdır. Sayısal

gradyan (numerical gradient) ile analitik gradyan karşılaştırılarak hata payı 1e-6'nın altında

tutulmalıdır.

K.6. Optimizasyon Davranışı ve Pratik Notlar – Alt Bölüm 3

Optimizasyon sürecinde loss eğrisinin logaritmik ölçekte incelenmesi, yakınsama hızını ve

stabiliteyi değerlendirmede yararlıdır. Klasik SGD erken epoklarda hızlı düşüş gösterir;

Momentum orta vadede avantaj sağlar; Adam uzun eğitimlerde stabilite sunar.

Üretim ortamında modelin periyodik olarak yeniden eğitilmesi (retraining) önerilir. Veri

dağılımı değiştiğinde (concept drift) loss ve metrikler izlenmeli, gerekli durumlarda

hiperparametreler yeniden taranmalıdır.

Gradyan patlaması (gradient explosion) riskine karşı gradyan kırpma (clipping) eklenebilir.

Gradyan yok olması (vanishing) tek nöronlu doğrusal modelde daha az sorun olsa da,

gelecekteki derin modeller için dikkat edilmesi gereken bir noktadır.

Kod kalitesi açısından, tüm gradyan hesaplamaları birim testleri ile doğrulanmalıdır. Sayısal

gradyan (numerical gradient) ile analitik gradyan karşılaştırılarak hata payı 1e-6'nın altında

tutulmalıdır.

K.7. Optimizasyon Davranışı ve Pratik Notlar – Alt Bölüm 4

Optimizasyon sürecinde loss eğrisinin logaritmik ölçekte incelenmesi, yakınsama hızını ve

stabiliteyi değerlendirmede yararlıdır. Klasik SGD erken epoklarda hızlı düşüş gösterir;

Momentum orta vadede avantaj sağlar; Adam uzun eğitimlerde stabilite sunar.

Üretim ortamında modelin periyodik olarak yeniden eğitilmesi (retraining) önerilir. Veri

dağılımı değiştiğinde (concept drift) loss ve metrikler izlenmeli, gerekli durumlarda

hiperparametreler yeniden taranmalıdır.

Gradyan patlaması (gradient explosion) riskine karşı gradyan kırpma (clipping) eklenebilir.